

# Outil 1 — Puissances de dix et écriture scientifique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un nombre est trop grand ou trop petit pour se lire d'un coup d'œil — et en physique-chimie, c'est presque toujours le cas.

## L'exposant EST l'échelle

Chaque unité d'exposant vaut un **facteur dix**, et trois repères suffisent à situer n'importe quelle mesure :  $10^{-10}$  m le rayon d'un atome ·  $10^0$  m toi ·  $10^7$  m le rayon de la Terre — **dix-sept graduations** en tout. La frise complète, décade par décade, est en ligne.

## 01 La forme $a \times 10^n$

La règle — deux conditions, et deux seulement

$$a \times 10^n$$

LE  
CONTRÔLE

$1 \leq a < 10$  — un seul chiffre non nul avant la virgule · n entier relatif, jamais à virgule.

POURQUOI

Le nombre ne **change** pas : il devient lisible, comparable, recopiable sans erreur. L'exposant porte l'échelle.

### LA MÉTHODE, EN DEUX GESTES

Placer la virgule derrière le premier chiffre non nul, puis **compter les rangs franchis** — ce compte donne n. Virgule déplacée **vers la gauche** (le nombre était grand) : n **positif**. **Vers la droite** (le nombre était petit) : n **négatif**.

#### ✓ Deux nombres, dans les deux sens

**1 Un grand nombre** — la virgule est sous-entendue tout à droite, elle **recule**.

5 250 000, → 5,250 000 → 5,25 six rangs ; les zéros de fin ne s'écrivent pas

5 250 000 =  $5,25 \times 10^6$  5,25 est entre 1 et 10 ✓ · 6 est entier ✓

**2 Un petit nombre** — tout est identique, seul le sens change : elle **avance**.

0,0048 → 0004,8 → 4,8 trois rangs ; les zéros de tête ne s'écrivent pas

0,0048 =  $4,8 \times 10^{-3}$  4,8 est entre 1 et 10 ✓ · -3 est entier ✓

**3 Le contrôle des chiffres significatifs.** Ici on n'a fait que **réécrire** : on n'en gagne ni n'en perd — 5,25 en a trois comme 5 250 000, 4,8 en a deux comme 0,0048. → outil 2.

#### ⚠ À éviter — les trois écritures fausses les plus fréquentes

~~$0,12 \times 10^{-6}$~~

le nombre devant la puissance est **plus petit que 1** → écrire  $1,2 \times 10^{-7}$

~~$10,4 \times 10^2$~~

le nombre devant la puissance est **plus grand que 10** → écrire  $1,04 \times 10^3$

~~$4,5 \times 10^{2-3}$~~

l'exposant n'est pas un entier → cette écriture n'existe pas : on ne la corrige pas, on la refuse

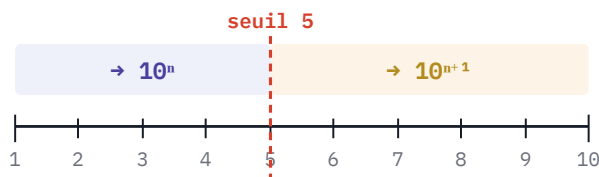
## 02 L'ordre de grandeur

La règle

L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de dix la plus proche de lui. On écrit le nombre  $a \times 10^n$ , puis on compare a à 5 :

$$a < 5 \rightarrow 10^n \quad \cdot \quad a \geq 5 \rightarrow 10^{n+1}$$

Un ordre de grandeur **ne porte jamais de chiffre devant** : on écrit  $10^{-30}$ , jamais  $1 \times 10^{-30}$  ni  $9 \times 10^{-31}$ .



C'est un **arrondi** : en dessous de 5 on redescend vers  $10^n$ , à partir de 5 on monte vers  $10^{n+1}$ .

#### ✓ La masse d'un électron

**1 La donnée.**  $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$  kg

**2 On isole.**  $a = 9,1 \cdot n = -31$

**3 On compare.**  $9,1 \geq 5$  → on prend  $10^{n+1}$

**4 Le résultat.**  $10^{-30}$  kg

La masse d'un électron est de l'ordre de  $10^{-30}$  kg.

**5 Le contrôle.**  $9,1 \times 10^{-31} = 0,91 \times 10^{-30}$  : c'est bien tout près de  $10^{-30}$ . Et aucun chiffre devant ✓

### 03 Les préfixes et les conversions

Calculer avec des puissances de dix – les quatre règles

$$a \times 10^m \times b \times 10^n = (a \times b) \times 10^{m+n}$$

les exposants s'ajoutent

$$1 \div a^n = a^{-n}$$

au dénominateur, le signe change

$$(a \times 10^m) \div (b \times 10^n) = (a \div b) \times 10^{m-n}$$

ils se soustraient

$$(a \times 10^m)^n = a^n \times 10^{m \times n}$$

ils se multiplient

| Préfixe                                    | Sym.      | Puissance | Préfixe | Sym.     | Puissance  |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| giga                                       | <b>G</b>  | $10^9$    | déci    | <b>d</b> | $10^{-1}$  |
| méga                                       | <b>M</b>  | $10^6$    | centi   | <b>c</b> | $10^{-2}$  |
| kilo                                       | <b>k</b>  | $10^3$    | milli   | <b>m</b> | $10^{-3}$  |
| hecto                                      | <b>h</b>  | $10^2$    | micro   | <b>μ</b> | $10^{-6}$  |
| déca                                       | <b>da</b> | $10^1$    | nano    | <b>n</b> | $10^{-9}$  |
| l'unité                                    | <b>—</b>  | $10^0$    | pico    | <b>p</b> | $10^{-12}$ |
| un préfixe = une puissance de dix baptisée |           |           | femto   | <b>f</b> | $10^{-15}$ |

La règle

LE GESTE

Remplace chaque préfixe par sa puissance de dix, puis additionne les exposants — on ne compte plus de zéros.

LE PIÈGE

La 3<sup>e</sup> règle explique le  $10^{-2}$  du  $g \cdot cL^{-1}$  ; la 4<sup>e</sup>, le  $\times 3$  des volumes et le  $\times 2$  des surfaces.

1. vers l'unité de base — on remplace

$$56 \text{ mm} = 56 \times 10^{-3} \text{ m} = \boxed{5,6 \times 10^{-2} \text{ m}}$$

2. vers un préfixe — le signe change

$$37 \text{ g} = 37 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad \cdot \quad 3,49 \text{ g} = 3,49 \times 10^3 \text{ mg}$$

3. d'un préfixe à un autre — les exposants s'ajoutent

$$0,63 \text{ GHz} = 0,63 \times 10^9 \text{ Hz} = \boxed{6,3 \times 10^8 \text{ Hz}}$$

Le cas des volumes

Un volume a **trois** dimensions : du mètre au décimètre, chaque côté est divisé par dix, donc le volume par **mille**.

$1 \text{ m}^3 = (10^1 \text{ dm})^3 = 10^3 \text{ dm}^3$ . Retiens **une seule** des trois égalités, les autres s'en déduisent :

$$\boxed{1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}}$$

$$\boxed{1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}}$$

$$\boxed{1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}}$$

✓ Cas 3 — une unité composée :  $32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$  en  $\text{g} \cdot \text{cL}^{-1}$

1 Les données, avec leur unité.  $\rho = 32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$  · unité demandée  $\text{g} \cdot \text{cL}^{-1}$

2 Les deux préfixes, séparément.  $1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g}$  ·  $1 \text{ L} = 10^2 \text{ cL}$  — celui du dénominateur est sous la barre : sa puissance passe en  $-2$ , pas en  $+2$ .

3 L'application numérique.  $32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} = 32 \times 10^3 \times 10^{-2} \text{ g} \cdot \text{cL}^{-1} = 32 \times 10^1 = \boxed{3,2 \times 10^2 \text{ g} \cdot \text{cL}^{-1}}$

4 La phrase, et les contrôles. Un litre pèse 32 kg, un centilitre 320 g. 3,2 est entre 1 et 10 ✓, deux chiffres significatifs comme la donnée ✓. Plausible ? Le centilitre est cent fois plus petit, le gramme mille fois plus léger : le nombre doit être dix fois plus grand.  $32 \rightarrow 320$  ✓

### 04 Le piège de la calculatrice

Même saisie, deux touches,  $10^{46}$  d'écart :  $\times 10^x$  écrit un seul nombre,  $^x$  écrit une multiplication de plus.

✓ Avec la touche  $\times 10^x$

$$1 \div 6,02 \times 10^x \quad 23$$

$$\boxed{1,66 \times 10^{-24}}$$

$$1 \div (6,02 \times 10^{23})$$

✗ Avec  $^x$  et sans parenthèses

$$1 \div 6,02 \times 10^x \quad 23$$

$$\boxed{1,66 \times 10^{22}}$$

$$(1 \div 6,02) \times 10^{23}$$

Les deux réflexes

Toujours la touche  $\times 10^x$  (ou EXP). Si tu tiens à  $^x$  : des parenthèses autour du dénominateur entier. Et le vrai garde-fou, l'ordre de grandeur attendu : une entité parmi  $6,02 \times 10^{23}$  donne forcément un nombre minuscule.



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six exercices, chacun avec son corrigé rédigé dépliant : tu cherches sur ta feuille, puis tu compares, le soir, sans attendre le cours suivant.

[mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o1-ecriture-scientifique.html](https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o1-ecriture-scientifique.html)